

CHAPITRE 5 :

ARCHITECTURE ET RÉALISATION

5.1 Introduction

Ce chapitre présente la réalisation technique de la solution développée. Il décrit l'architecture mise en place, les principales fonctionnalités réalisées ainsi que les tests effectués pour valider le bon fonctionnement de l'application, une estimation des coûts du projet et les différentes réalisations effectuées au cours des sprints.

5.2 Architecture de la solution

L'application développée repose sur une architecture web moderne organisée autour du modèle MVC (Modèle – Vue – Contrôleur). Ce modèle, naturellement supporté par Laravel, permet de structurer l'application en plusieurs couches indépendantes. Il facilite ainsi la maintenance, l'évolution du système et la séparation claire des responsabilités entre les différentes composantes.

Le modèle. Le modèle représente les données et les interactions avec la base de données. Il permet de manipuler les informations liées aux utilisateurs, projets, conventions, demandes de dépenses ou encore aux notifications. Les modèles utilisent l'ORM Eloquent de Laravel, qui simplifie les opérations de lecture, d'écriture et de gestion des relations entre les différentes tables de la base PostgreSQL.

La vue. La vue correspond à la partie visible par l'utilisateur. Les interfaces ont été développées avec React et TypeScript afin de proposer une expérience utilisateur dynamique et réactive. Les différentes pages affichées dans le navigateur sont composées de composants réutilisables, ce qui permet de mieux organiser le code et de conserver une interface graphique homogène

Le contrôleur. Le contrôleur joue le rôle d'intermédiaire entre les vues et les modèles. Il reçoit les requêtes des utilisateurs, applique les traitements nécessaires, puis retourne les données appropriées vers l'interface. Les contrôleurs centralisent la gestion des fonctionnalités telles que l'authentification, la gestion des projets, le traitement des demandes de dépenses, les validations et les rapports financiers.

Communication backend-frontend. L'architecture retenue combine Laravel avec Inertia.js. Inertia.js agit comme une couche intermédiaire permettant aux contrôleurs Laravel de retourner directement des

composants React, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place une API REST classique. Cette approche simplifie le développement en conservant une logique centralisée côté serveur tout en offrant la fluidité d'une application monopage (SPA).

Organisation technique. Le backend est développé avec Laravel 13 et PHP 8.4. Il assure la gestion des routes, des contrôleurs, des middlewares, des services métiers ainsi que des interactions avec la base de données PostgreSQL. Le frontend repose sur React 19, TypeScript et Tailwind CSS. L'organisation générale suit une architecture en couches : les routes définissent les points d'accès aux fonctionnalités, les middlewares assurent les contrôles de sécurité et d'authentification, les contrôleurs traitent les requêtes et délèguent les traitements complexes aux services métiers, et les modèles Eloquent assurent la persistance des données.

Cette séparation des responsabilités permet d'obtenir une organisation plus claire et facilite la maintenance ainsi que l'évolution de l'application. Elle simplifie également les opérations de test, de débogage et l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans impacter l'ensemble du système.

5.3 Estimation des coûts

L'estimation des coûts évalue les ressources, l'effort de développement, la durée et le coût prévisionnel du projet. Pour cette étude, le modèle COCOMO (Constructive Cost Model) de Boehm a été utilisé pour calculer l'effort (personne-mois), la durée (mois) et l'effectif moyen à partir de la taille du logiciel [\[Annexe\]](#).

Le modèle COCOMO distingue principalement trois modes de développement : organique, semi-détaché et embarqué. Le mode organique concerne les projets de taille moyenne développés dans un environnement relativement maîtrisé avec une équipe réduite. Compte tenu des caractéristiques du système développé, ce mode a été retenu pour l'estimation.

5.3.1 Estimation de la taille du projet

L'application développée intègre plusieurs modules fonctionnels, notamment :

- la gestion des utilisateurs et de l'authentification ;
- la gestion des projets et conventions ;
- le traitement des demandes de dépenses ;
- le circuit de validation DAF et Agent Comptable ;
- les notifications et le système de messagerie ;

- les tableaux de bord et rapports financiers ;
- les fonctionnalités d'administration et de maintenance.

L'ensemble du projet est estimé à environ 60 000 lignes de code, soit :

$$KLOC = \frac{6000}{1000} = 60KLOC$$

Cette estimation prend en compte le backend Laravel, les interfaces React, les services métiers, les tests ainsi que les différentes fonctionnalités implémentées

5.3.2 Estimation de l'effort de développement

Dans le modèle COCOMO organique, l'effort de développement est calculé à l'aide de la formule suivante :

$$E = a \times (KLOC)^b$$

Avec :

- $a = 2.4$
- $b = 1.05$

En appliquant ces paramètres au projet :

$$E = 2.4 \times (30)^{1.05}$$

L'effort estimé obtenu est d'environ :

$$E \approx 85 \text{ hommes} - \text{mois}$$

Le développement de l'application nécessiterait donc environ 85 hommes-mois dans un contexte professionnel classique.

5.3.3 Estimation de la durée du projet

La durée théorique du projet est obtenue grâce à la formule suivante :

$$D = c \times (E)^d$$

Avec :

- $c = 2.5$
- $d = 0.38$

Ainsi :

$$D = 2.5 \times (85)^{0.38} D = 2.5 \times (85)^{0.38}$$

La durée estimée du projet est d'environ :

$$D \approx 13 \text{ mois } D \approx 13 \text{ mois}$$

Cette durée correspond à une estimation théorique dans un environnement professionnel impliquant plusieurs intervenants et différentes phases de développement.

5.3.4 Estimation des ressources humaines

Le nombre moyen de personnes nécessaires au projet peut être estimé par le rapport entre l'effort total et la durée du projet :

$$P = \frac{E}{D} P = DE$$

Ainsi :

$$P = \frac{85}{13} \approx 6.5 P$$

Le projet nécessiterait donc en moyenne une équipe de 6 à 7 personnes dans un cadre professionnel.

En considérant un coût moyen estimé à 450 000 FCFA par homme-mois pour un développeur logiciel, le coût des ressources humaines peut être évalué comme suit :

$$C = 85 \times 450000 C = 85 \times 450000$$

Le coût estimé des ressources humaines est donc d'environ :

$$C \approx 38\,250\,000 \text{ FCFA } C \approx 38\,250\,000 \text{ FCFA}$$

5.3.5 Estimation des coûts matériels et logiciels

Le projet repose principalement sur des technologies open source ne nécessitant pas de licences payantes. Toutefois, certains coûts matériels et d'infrastructure doivent être pris en compte dans un contexte professionnel.

Élément	Description	Coût estimé
Poste de développement	Ordinateur de développement	450 000 FCFA
Hébergement serveur	Hébergement de l'application et de la base de données	120 000 FCFA
Connexion Internet	Accès réseau et transferts	60 000 FCFA

Logiciels	Laravel, React, PostgreSQL, VS Code et outils open source	0 FCFA
-----------	---	--------

Le coût matériel et infrastructurel est estimé à 630 000 FCFA.

5.3.6 Coût global estimé du projet

Le coût global du projet est obtenu en regroupant les ressources humaines ainsi que les coûts matériels et logiciels.

Catégorie	Montant estimé
Ressources humaines	38 250 000 FCFA
Matériel et infrastructure	630 000 FCFA
Logiciels et licences	0 FCFA
Total estimé	38 880 000 FCFA

Cette estimation reste théorique et peut varier selon la taille réelle du projet, les compétences de l'équipe de développement, les contraintes techniques ainsi que l'environnement de réalisation utilisé.

La durée réelle du stage a été réduite grâce à l'utilisation de frameworks modernes, de composants réutilisables et d'outils accélérant le développement.

5.4 Réalisation des fonctionnalités par sprint

Le développement de l'application a été organisé en sprints, conformément à la méthodologie Scrum. Cette approche a permis une progression progressive des fonctionnalités tout en facilitant les phases de test et de validation. Chaque sprint a livré un ensemble cohérent de fonctionnalités répondant aux besoins identifiés lors de l'analyse.

5.4.1 Sprint 1 — Mise en place de la base du système

Le premier sprint avait pour objectif de mettre en place les fonctionnalités fondamentales nécessaires au fonctionnement général de l'application. Cette phase concernait principalement l'authentification, la gestion des utilisateurs ainsi que les premiers mécanismes de sécurité et d'administration.

Authentification et contrôle d'accès

Le système d'authentification permet aux utilisateurs de se connecter à l'application à l'aide de leur adresse électronique et de leur mot de passe. Après authentification, chaque utilisateur est automatiquement redirigé vers l'interface correspondant à son rôle.

Plusieurs mécanismes de sécurité ont également été intégrés afin de limiter les accès non autorisés et renforcer la protection de l'application. Un système de limitation des tentatives de connexion a notamment été mis en place afin de réduire les risques d'attaques par force brute. Les comptes désactivés sont également automatiquement bloqués lors de la tentative de connexion.

Connexion

Accédez à votre espace CIFEU

Adresse e-mail

hcheick77@gmail.com

Mot de passe

password

Se connecter



Gestion des utilisateurs

Une interface d'administration dédiée à la gestion des utilisateurs a été développée. Elle permet à l'administrateur de créer, modifier, activer ou désactiver les comptes utilisateurs tout en conservant l'historique des opérations réalisées.

Des mécanismes de validation ont également été intégrés afin de contrôler les données saisies lors de la création ou de la modification des comptes.

Utilisateurs

14 utilisateurs au total

+ Nouvel utilisateur

Rechercher par nom ou email...

Tous les rôles

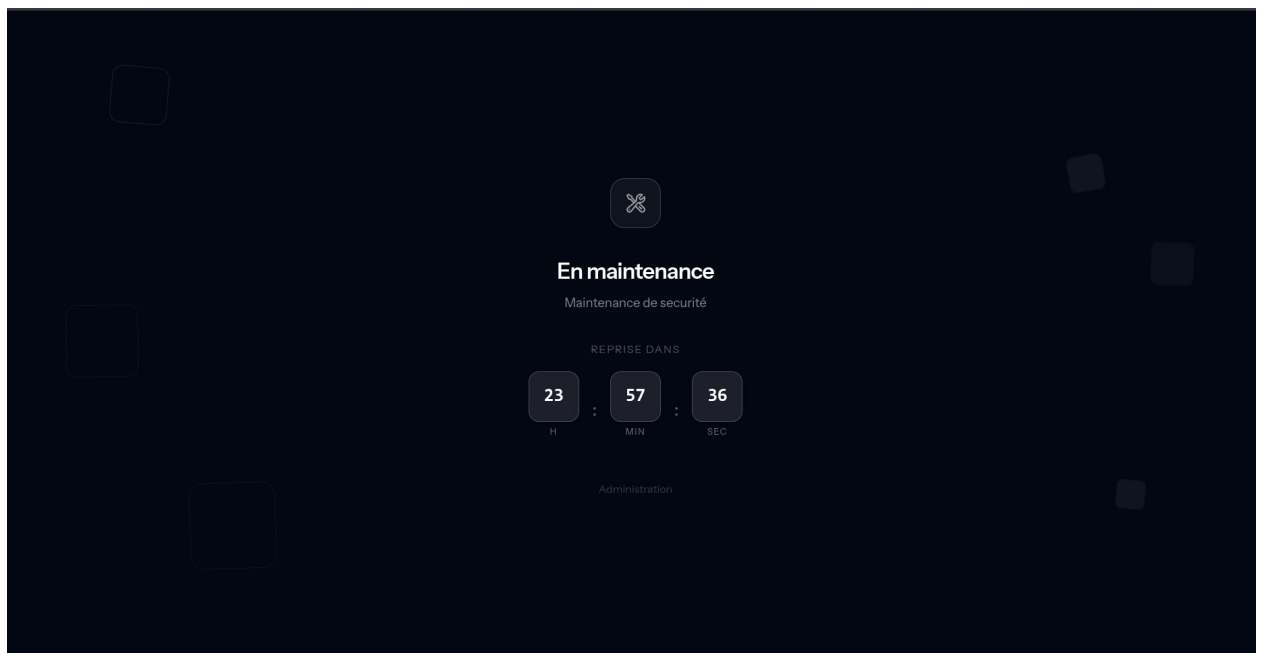
Tous les statuts

UTILISATEUR	RÔLE	STATUT	CRÉÉ LE	ACTIONS		
PD Prof. Dieudonné NIKIEMA d.nikiema@ujkz.bf	Porteur	Actif	29 mai 2026	Journal	Modifier	Désactiver
DA Dr. Adama TAPSOBA a.tapsoba@ujkz.bf	Porteur	Désactivé	29 mai 2026	Journal	Modifier	Activer
PS Prof. Souleymane BOLY s.boly@ujkz.bf	Porteur	Actif	29 mai 2026	Journal	Modifier	Désactiver
DM Dr. Mariam COULIBALY mcoulibaly@ujkz.bf	Porteur	Actif	29 mai 2026	Journal	Modifier	Désactiver
DI Dr. Ibrahim BAMBARA i.bambara@ujkz.bf	Porteur	Actif	29 mai 2026	Journal	Modifier	Désactiver
DF Dr. Fatoumata ZERBO fzerbo@ujkz.bf	Porteur	Actif	29 mai 2026	Journal	Modifier	Désactiver

Mode maintenance

Un système de maintenance a été intégré afin de permettre la désactivation temporaire de l'application lors des opérations de maintenance ou de mise à jour. Pendant cette période, seuls les administrateurs conservent l'accès au système.

Le mode maintenance peut être activé avec une durée estimée ainsi qu'un message d'information destiné aux utilisateurs.



Journalisation et audit

Afin d'assurer la traçabilité des opérations sensibles, un mécanisme de journalisation automatique a été mis en place. Chaque création, modification ou suppression importante est enregistrée dans un journal d'audit contenant l'utilisateur concerné, l'action réalisée ainsi que la date de l'opération.

Journal d'audit

Historique de toutes les actions effectuées sur la plateforme

Filtrer par utilisateur

Tous les utilisateurs

- AC Administrateur
- DA Dr.
- DA Dr.
- DF Dr.
- DI Dr.
- DM Dr.
- DS Dr.
- OB Ouedraogo
- PJ Pr.
- PD Prof.
- PM Prof.

PJ Pr. Jean-Baptiste OUEDRAOGO Modification porteur

Modification de Utilisateur « Pr. Jean-Baptiste OUEDRAOGO » — champ(s) : mis_a_jour_le, utilisateur_avatar_chemin

Masquer les détails

Champ	Avant	Après
id_utilisateur	4	—
utilisateur_nom	Pr. Jean-Baptiste OUEDRAOGO	—
utilisateur_email	ocheick418@gmail.com	—
email_verifie_le	—	—
jeton_souvenir	—	—
cree_le	2026-05-30T09:32:27.000000Z	—
mis_a_jour_le	2026-05-30T09:32:27.000000Z	2026-05-30 09:37:03
Rôle	porteur	—
Actif	Oui	—
utilisateur_avatar_chemin	—	avatars/rCn194mfX4ak0ox51zT0muR0hc0Cnyvg4TwLK7Qd.jpg
utilisateur_telephone	+226 70 11 22 33	—

30 mai 2026 à 09:37 127.0.0.1

AC Administrateur CIFEU Connexion admin

Connexion de Administrateur CIFEU

30 mai 2026 à 09:36 127.0.0.1

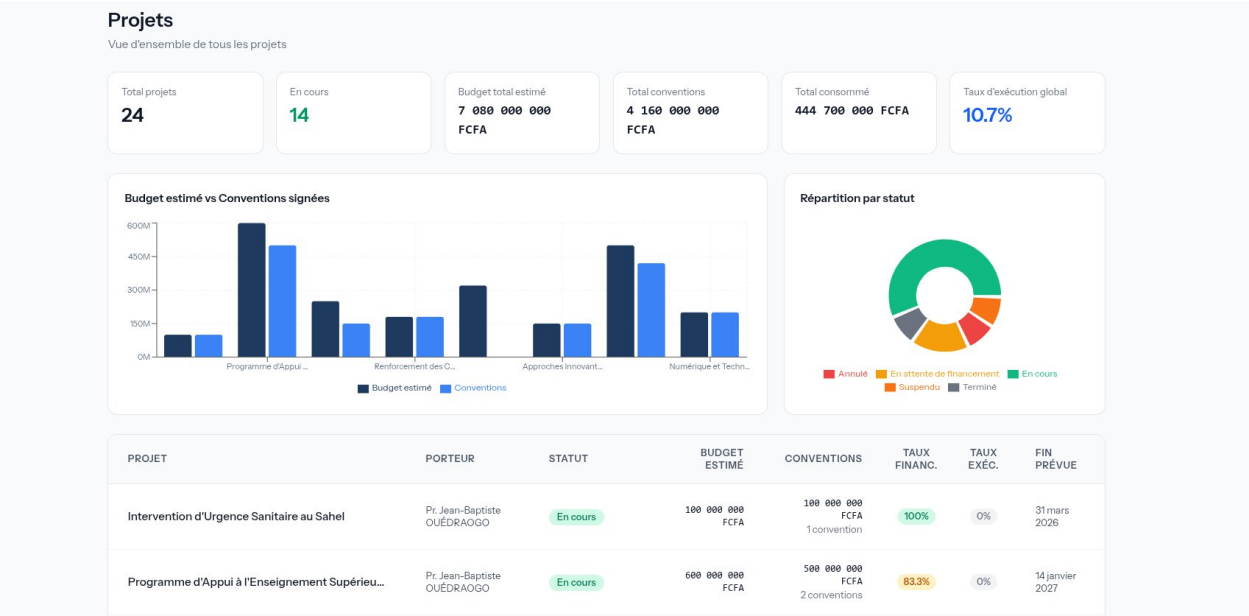
5.4.2 Sprint 2 — Gestion des projets et structuration budgétaire

Le deuxième sprint était consacré à la mise en place des principales structures de données liées aux projets, conventions, rubriques budgétaires et versements.

Gestion des projets

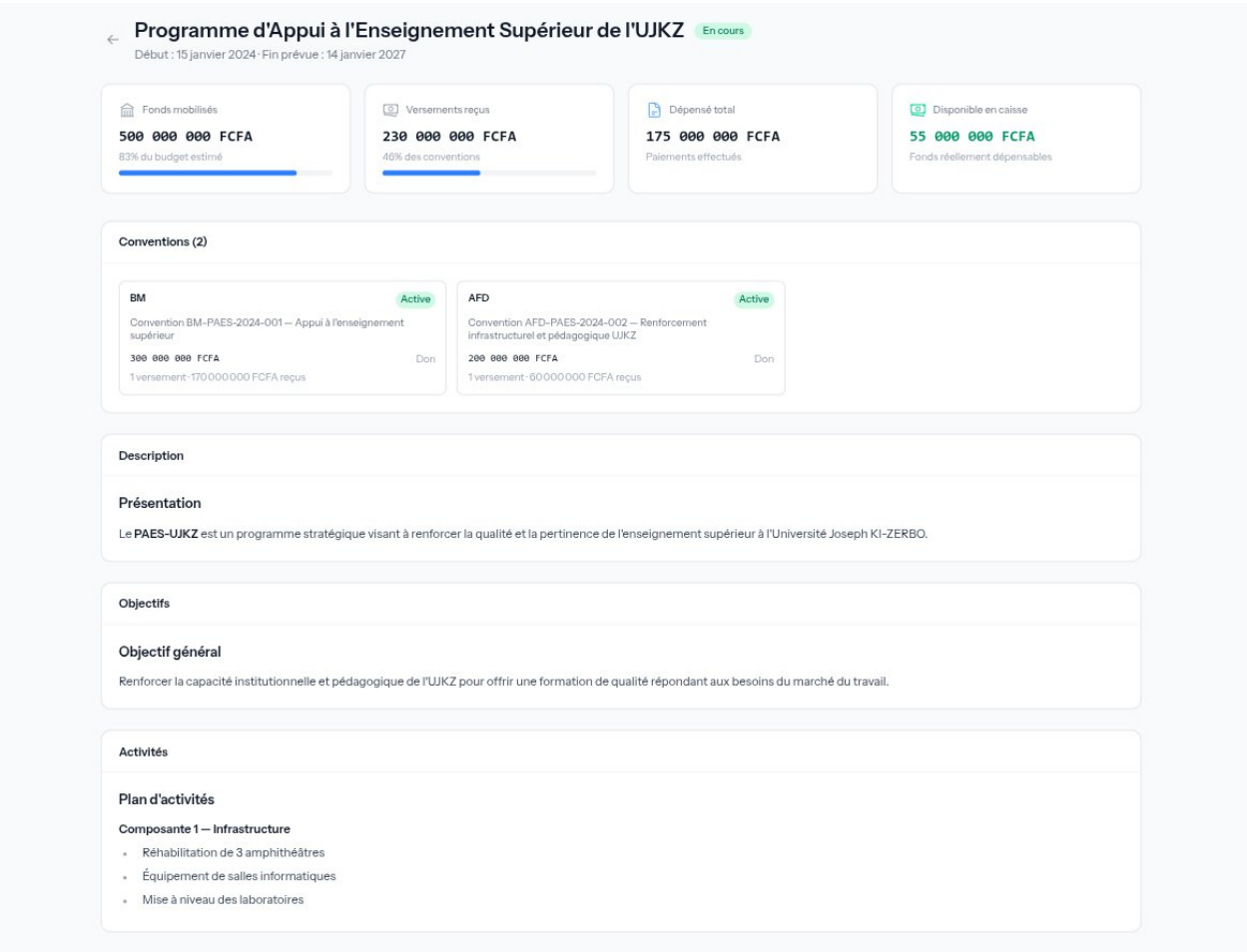
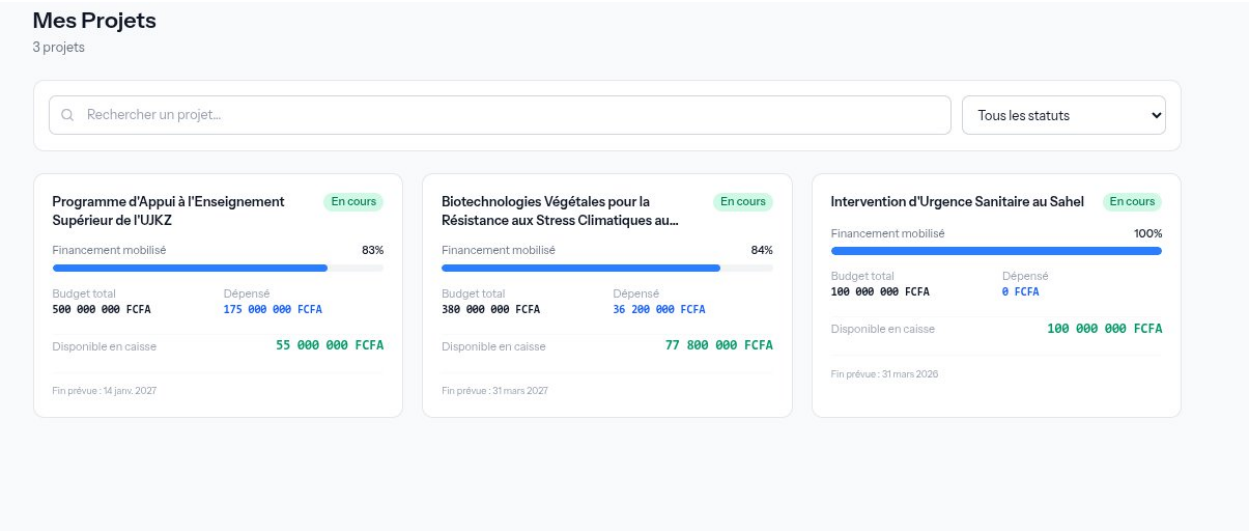
Le module de gestion des projets permet au DAF de consulter les différents projets enregistrés dans le système ainsi que les informations financières associées. Chaque projet peut être lié à plusieurs conventions et dispose d'un suivi budgétaire détaillé.

Des indicateurs financiers ont également été intégrés afin de visualiser rapidement l'état d'avancement budgétaire des projets.



Consultation des données par les porteurs

Les porteurs de projets disposent d’interfaces leur permettant de consulter les projets, conventions et informations budgétaires auxquels ils sont associés. Ces interfaces sont accessibles en lecture seule afin de limiter les modifications non autorisées.



Cette page permet au porteur de consulter les informations liées à ses projets ainsi que les budgets disponibles.

5.4.3 Sprint 3 — Gestion du circuit des dépenses

Le troisième sprint représente le cœur fonctionnel de l'application. Il concerne la gestion complète du circuit des demandes de dépenses, depuis la soumission jusqu'à la validation finale.

Soumission des demandes de dépenses

Les porteurs peuvent soumettre des demandes de dépenses en sélectionnant une convention et une rubrique budgétaire associée. Chaque demande contient notamment un montant, un objet, une description ainsi qu'un justificatif au format PDF.

Avant l'enregistrement de la demande, plusieurs contrôles sont effectués automatiquement afin de vérifier la disponibilité budgétaire, l'existence des rubriques nécessaires et l'absence de demandes actives sur la même convention.

[← Intervention d'Urgence Sanitaire au Sahel](#) / [Convention BM-URGENCE-2025-001 — Urgence sanitaire](#) / **Nouvelle demande**

Nouvelle demande de dépense

Rubrique budgétaire *

Cliniques mobiles et secours d'urgence — 60 000 000 FCFA

Montant prévu : 60 000 000 FCFA

Montant demandé (FCFA) *

5000000

Objet de la dépense *

Achat de produit sanitaires, savons,papier toilettes,desinfectant ...

Description (optionnel)

Détails supplémentaires sur la dépense...

Justificatif (PDF) *

Choisir un fichier

Text 2.pdf

Format PDF uniquement, taille max 10 Mo

Annuler

Soumettre la demande

Validation des demandes

Le processus de validation repose sur un double circuit impliquant le DAF et l'Agent Comptable. Le DAF réalise une première validation ou un rejet motivé de la demande avant transmission à l'Agent Comptable pour validation finale.

Chaque changement de statut entraîne automatiquement la génération d’une notification destinée aux différents acteurs concernés.

Demandes de dépenses		
3 demandes en attente de validation		
En attente (3) Historique		
Soumise 30 mai 2026	Achat de produit sanitaires, savons,papier toilettes,desinfectant ... Pr. Jean-Baptiste OUÉDRAOGO - Intervention d'Urgence Sanitaire au Sahel - Cliniques mobiles et secours d'urgence	5 000 000 FCFA
Soumise 29 mai 2026	Acquisition d'écrans géants interactifs et projecteurs laser pour 6 amphis Pr. Jean-Baptiste OUÉDRAOGO - Programme d'Appui à l'Enseignement Supérieur de l'UJKZ - Achat d'équipements didactiques et numériques	32 000 000 FCFA
Soumise 29 mai 2026	Production de 150 000 plants forestiers – Pépinières de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso Prof. Rasmané OUÉDRAOGO - Conservation de la Biodiversité au Burkina Faso - Reboisement et restauration des habitats	25 000 000 FCFA

← Demandes

Achat de produit sanitaires, savons,papier toilet...

Soumise

Achat de produit sanitaires, savons,papier toilettes,desinfectant ...

Par Pr. Jean-Baptiste OUÉDRAOGO - Intervention d'Urgence Sanitaire au Sahel - Convention BM-URGENCE-2025-001 — Urgence sanitaire

5 000 000 FCFA

Rubrique

Cliniques mobiles et secours d'urgence

Date de soumission

30 mai 2026

Montant prévu rubrique

60 000 000 FCFA

Documents

Justificatif PDF

Décision (1er niveau – conformité & budget)

Valider la demande

Rejeter

Informations

Porteur

Pr. Jean-Baptiste OUÉDRAOGO

ocheick410@gmail.com

Convention

Convention BM-URGENCE-2025-001 — Urgence sanitaire

Gestion des paiements et rapports

Après validation finale, l’Agent Comptable peut enregistrer le paiement de la demande en précisant le mode de paiement, la référence bancaire ainsi que la date de règlement.

Une fois le paiement effectué, le porteur doit transmettre un rapport d’exécution afin de justifier l’utilisation des fonds. Ce rapport suit également un processus de validation avant la clôture définitive de la demande.

← Demandes / Achat de produit sanitaires, savons,papier toilet...

Validée AC

Achat de produit sanitaires, savons,papier toilettes,desinfectant ...

Par Pr. Jean-Baptiste OUÉDRAOGO · Intervention d'Urgence Sanitaire au Sahel · Convention BM-URGENCE-2025-001 — Urgence sanitaire

5 000 000 FCFA

Informations

Porteur
Pr. Jean-Baptiste OUÉDRAOGO
ocheick418@gmail.com

Convention
Convention BM-URGENCE-2025-001 — Urgence sanitaire

Rubrique	Montant rubrique
Cliniques mobiles et secours d'urgence	60 000 000 FCFA

Validée DAF le
30 mai 2026 à 12:56 · Ouedraogo Bonaventure

Documents

Justificatif PDF

Enregistrement du paiement

Montant *
Date *

Mode *
Référence

← Mes Demandes / Achat de produit sanitaires, savons,papier toilet...

Payée

Achat de produit sanitaires, savons,papier toilettes,desinfectant ...

Intervention d'Urgence Sanitaire au Sahel · Convention BM-URGENCE-2025-001 — Urgence sanitaire · Cliniques mobiles et secours d'urgence

5 000 000 FCFA

Documents

Justificatif PDF

Rapport d'exécution requis

Le paiement a été effectué. Veuillez soumettre le rapport d'exécution (PDF).

Suivi du circuit

Soumise

Validée DAF
30 mai 2026 à 12:56 · Ouedraogo Bonaventure

Validée AC
30 mai 2026 à 12:56 · Savadofo Kader

Payée

Rapport soumis

Terminée

Paiement enregistré le 30 mai 2026

5 000 000 FCFA

Mode de paiement	Référence	Date de paiement	Enregistré par
Virement bancaire	E2E-987654321-2026	30 mai 2026	Savadofo Kader

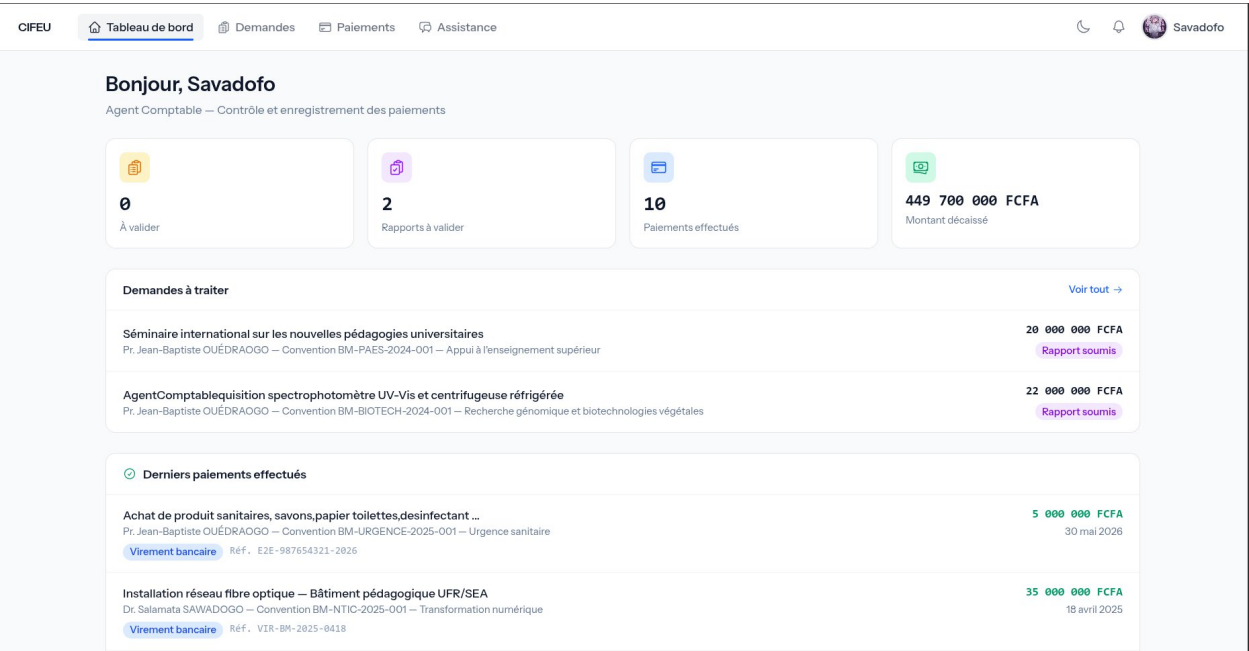
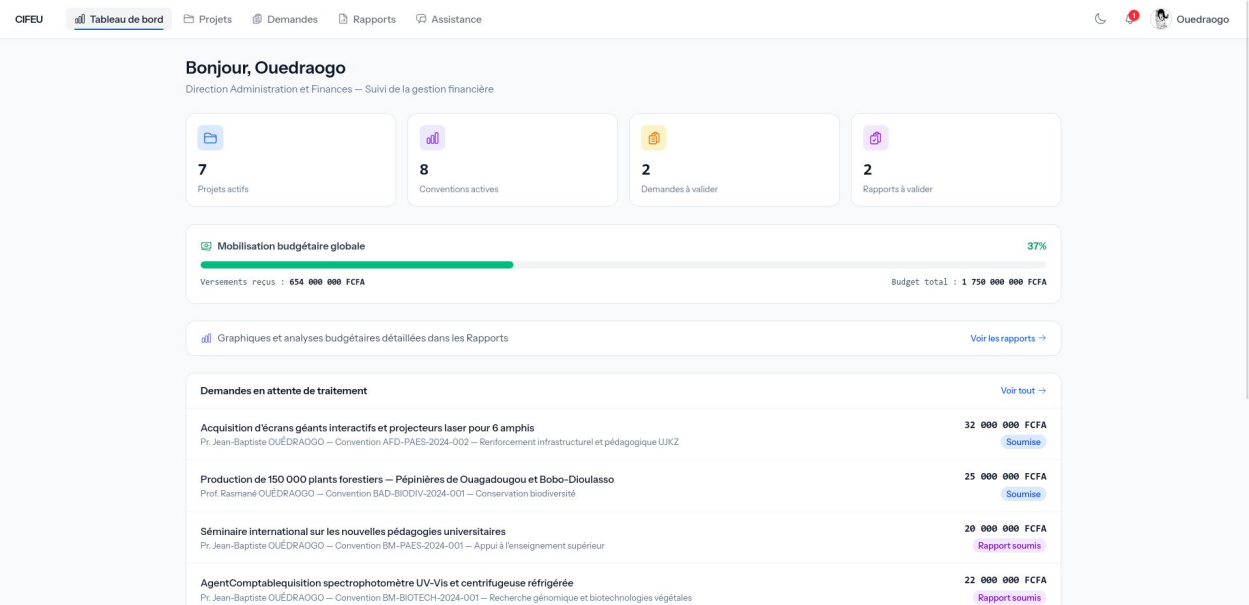
5.4.4 Sprint 4 — Tableaux de bord et finalisation

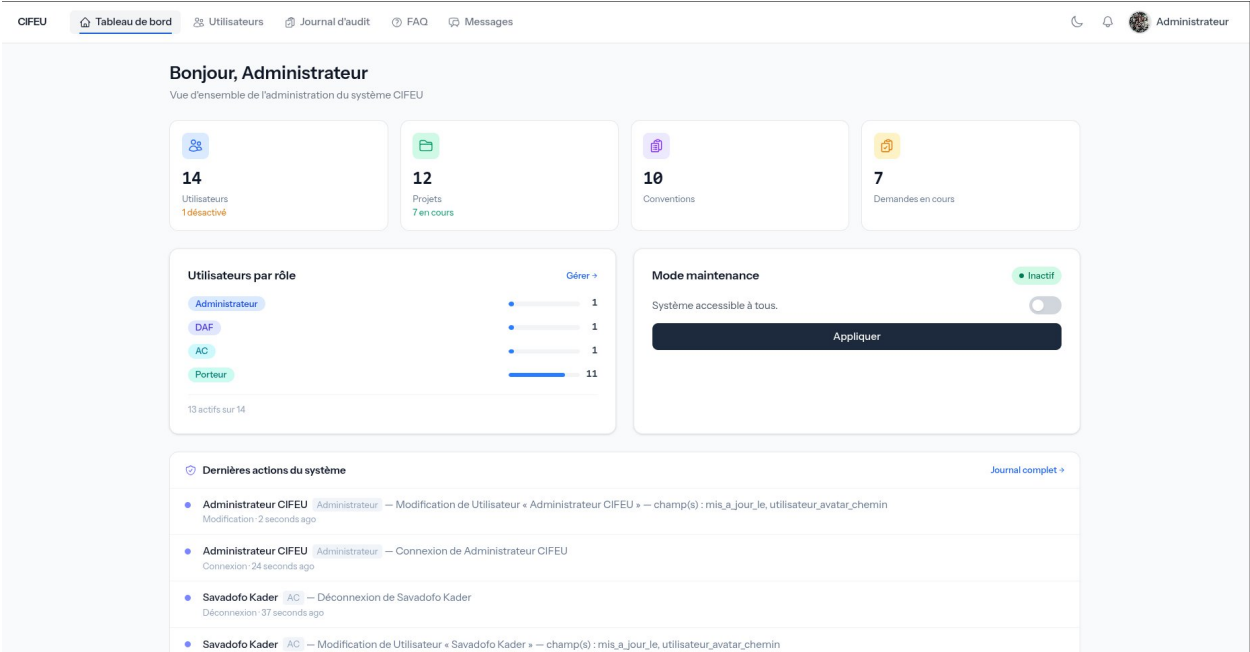
Le dernier sprint a permis d'intégrer les fonctionnalités de synthèse, de reporting et d'assistance afin de finaliser l'application.

Tableaux de bord

Des tableaux de bord personnalisés ont été développés pour chaque type d'utilisateur. Ces tableaux de bord permettent d'afficher des statistiques, des graphiques et des indicateurs adaptés au rôle de l'utilisateur connecté.

Les graphiques ont été réalisés à l'aide de la bibliothèque Recharts afin de faciliter la visualisation des données financières et des indicateurs de suivi.

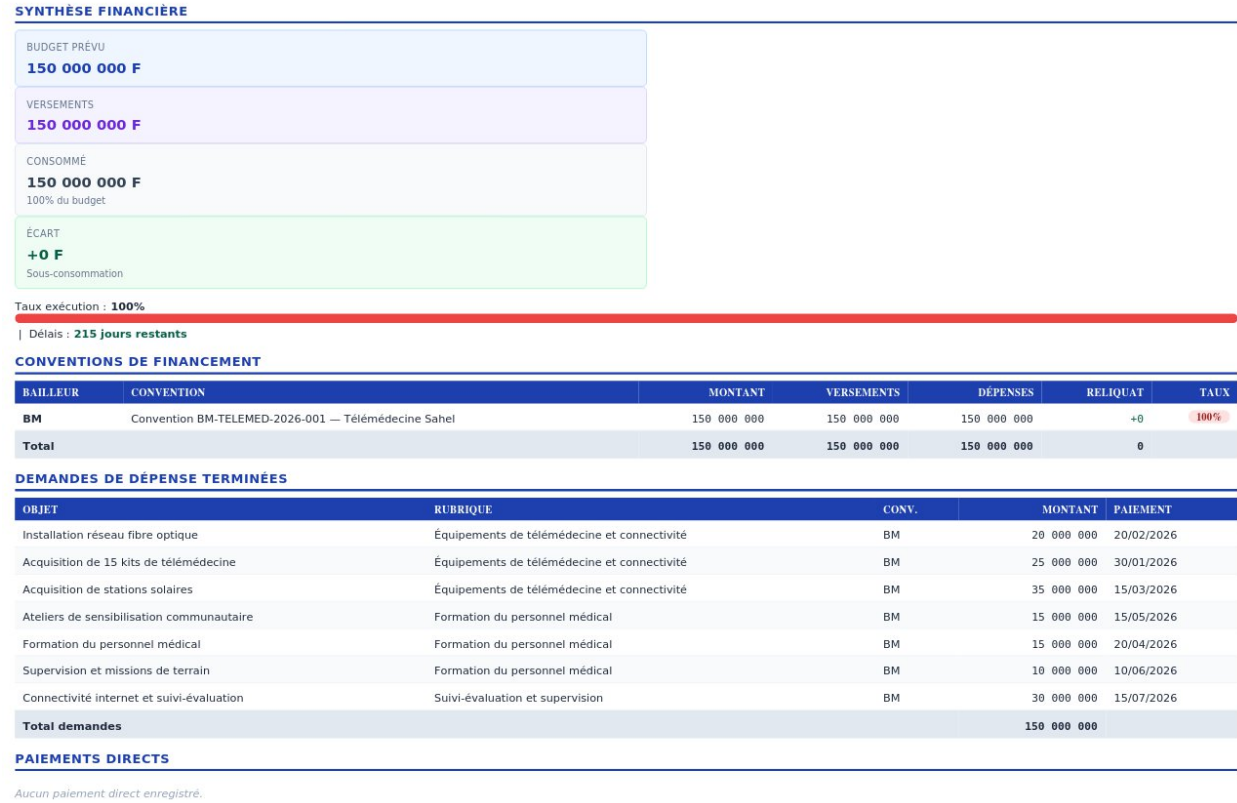




Rapports financiers et clôture des projets

Le système permet la génération automatique de rapports financiers et aussi lors de la clôture, un bilan global du projet est généré automatiquement à partir des données financières enregistrées dans le système.

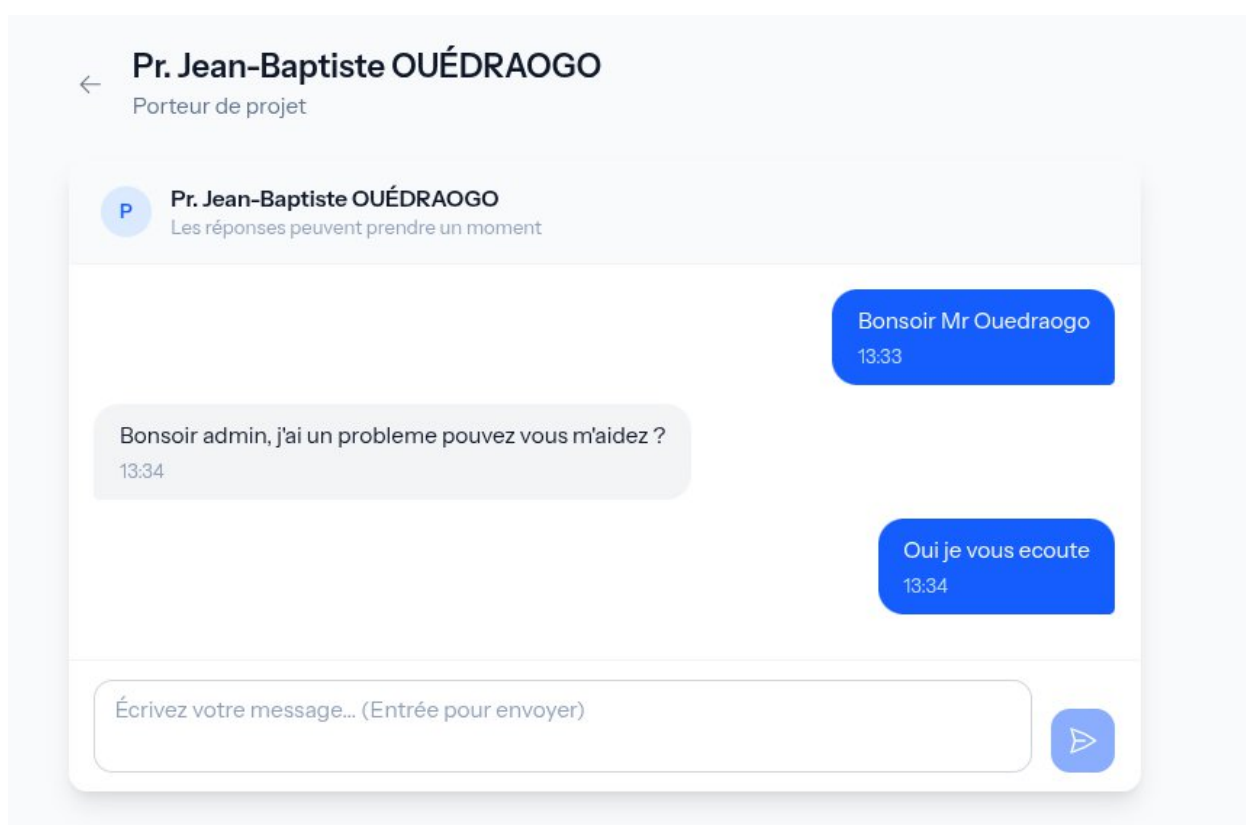
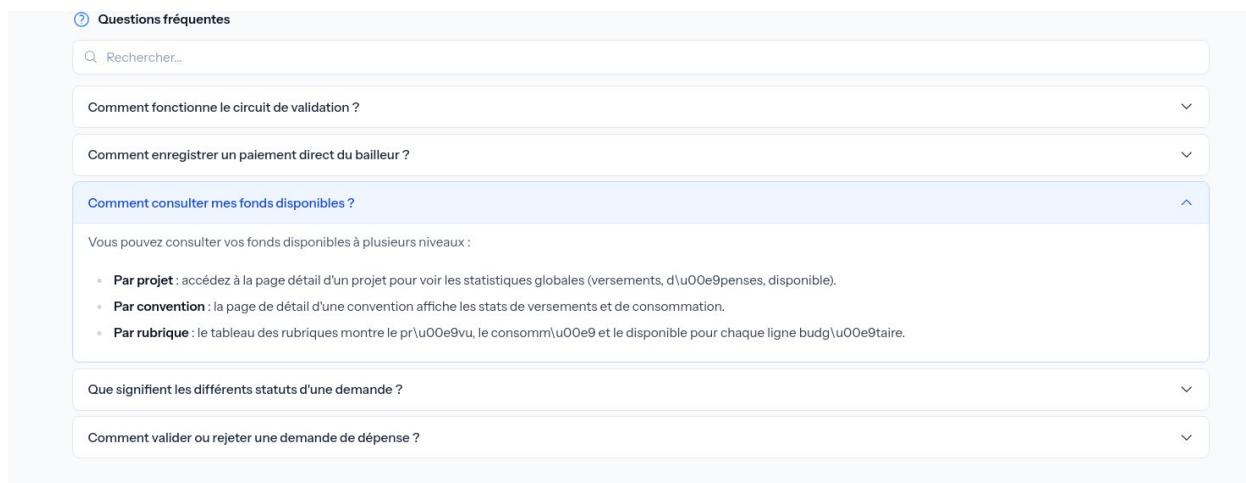
Porteur : Pr. Jean-Baptiste OUEDRAOGO | Début : 01/01/2026 | Fin prévue : 31/12/2026 | Clôture : 30/05/2026



FAQ et assistance

Un module FAQ a été développé afin de fournir une assistance rapide aux utilisateurs selon leur rôle. L'administrateur peut gérer dynamiquement les questions et réponses affichées dans le système.

Un système de messagerie interne a également été intégré afin de faciliter les échanges entre les utilisateurs et l'administration.



Gestion du profil utilisateur

Chaque utilisateur dispose d'un espace personnel lui permettant de modifier certaines informations de son compte telles que le nom, le numéro de téléphone, l'avatar ou encore le mot de passe.

Mon profil

Gérez vos informations personnelles et votre mot de passe



Ouedraogo Bonaventure

hcheick75@gmail.com

Direction Administration et Finances



Informations personnelles

Nom complet *

Ouedraogo Bonaventure

Téléphone

+226 25 30 70 01

Adresse e-mail

hcheick75@gmail.com



L'adresse e-mail ne peut pas être modifiée.

✓ Enregistrer



Changer le mot de passe

Mot de passe actuel *

Nouveau mot de passe *

Min. 8 caractères

Confirmer *

Minimum 8 caractères avec majuscules, minuscules et chiffres.

🔑 Mettre à jour

5.5 Validation de la solution

Afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'application, plusieurs phases de validation ont été réalisées tout au long du développement. Ces vérifications ont porté aussi bien sur les fonctionnalités métier que sur les mécanismes de sécurité et de gestion des accès.

Les principaux scénarios d'utilisation ont été testés pour chaque catégorie d'utilisateur. Les essais ont notamment concerné l'authentification, la gestion des utilisateurs, la gestion des projets et conventions, le circuit de validation des demandes de dépenses, l'enregistrement des paiements, la soumission des rapports d'exécution ainsi que la clôture des projets.

Le tableau suivant présente un résumé des principales fonctionnalités validées.

Fonctionnalité	Résultat
Authentification et gestion des accès	Conforme
Gestion des utilisateurs	Conforme
Gestion des projets et conventions	Conforme
Gestion des rubriques budgétaires	Conforme
Soumission des demandes de dépenses	Conforme
Validation DAF	Conforme
Validation Agent Comptable	Conforme
Enregistrement des paiements	Conforme
Gestion des notifications	Conforme
Rapports d'exécution	Conforme
Clôture des projets	Conforme
FAQ et messagerie interne	Conforme

En complément des tests fonctionnels réalisés manuellement, des tests automatisés ont été exécutés à l'aide du framework Pest PHP afin de vérifier le comportement des fonctionnalités les plus critiques de l'application.

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Indicateur	Valeur
Nombre de tests exécutés	90
Nombre d'assertions	279
Échecs détectés	0
Durée d'exécution	5,14 secondes

L'ensemble des tests réalisés a permis de confirmer le bon fonctionnement des principales fonctionnalités développées. Les résultats obtenus montrent que les exigences fonctionnelles définies lors de l'analyse ont été correctement prises en compte et implémentées au sein de la solution.

5.6 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter la réalisation de la solution, depuis l'architecture technique retenue jusqu'à l'implémentation des différentes fonctionnalités. Les principaux modules du système ont été développés et validés afin de répondre aux besoins identifiés lors de l'étude préalable.

Le chapitre suivant dresse le bilan du projet, présente les difficultés rencontrées au cours du stage ainsi que les perspectives d'amélioration envisageables.